

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧАСТНОГО ПАРКИНГА

Five Whys: От проблем к решению

Этап - Демо 5: Заключительное представление проекта

Команда Five Whys



Павел Борунов
Фасилитатор команды

Архитектура и доменная
декомпозиция



Марина Бугаевская
Термометр команды

Проектирование интеграций
(DFD, JSON)



Александр Друзякин
Навигатор команды

Бизнес-анализ и Problem
Statement



Денис Салмин
Фиксатор команды

Проектирование ФТ/НФТ
и риски



Артем Субботин
Координатор команды

Концептуальная модель и UC

Заказчик и ментор

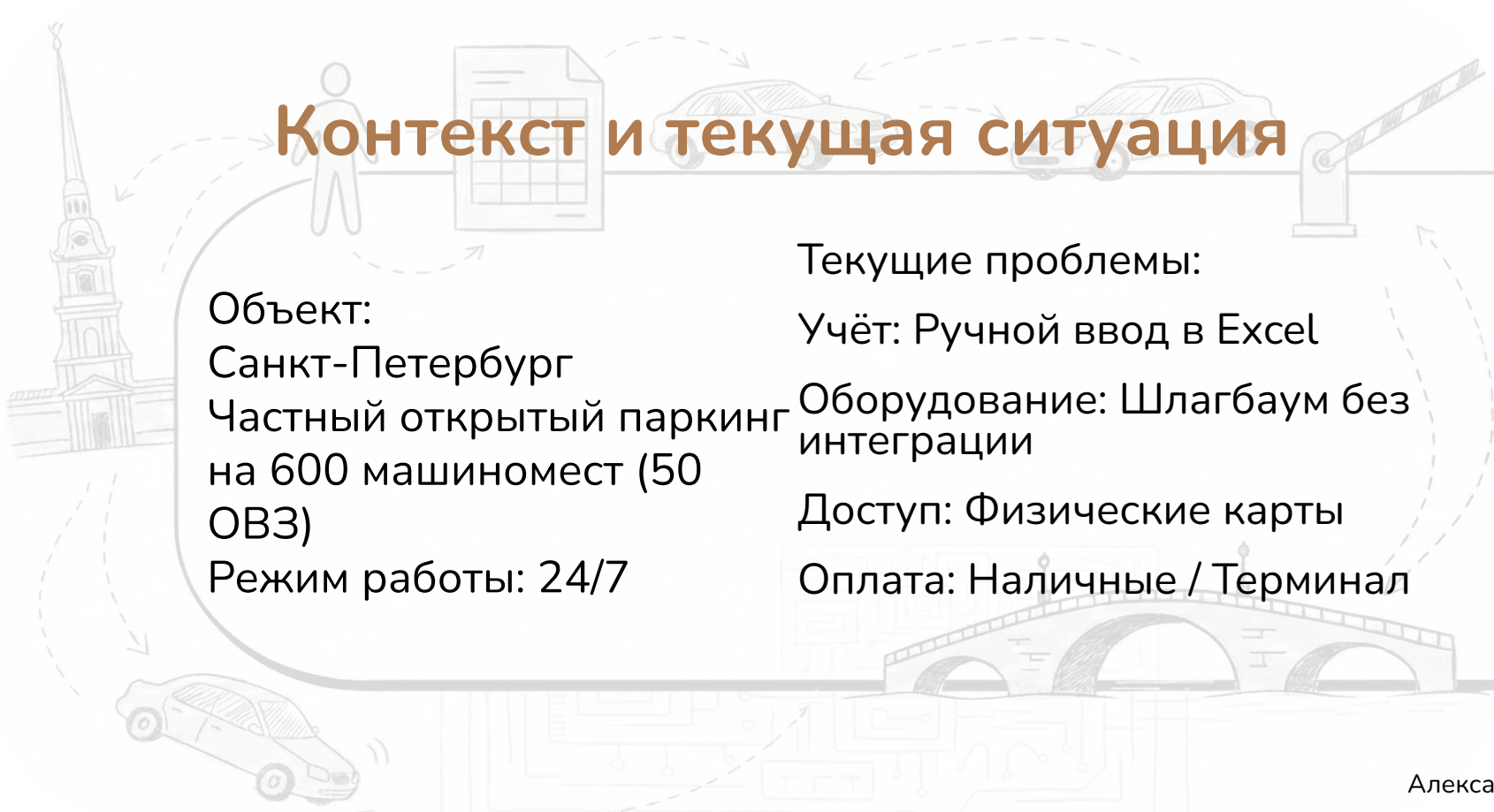


Елена
Представитель заказчика
(владелец парковки)



Сергей
ментор проекта Парковки

Контекст и текущая ситуация



Объект:

Санкт-Петербург

Частный открытый паркинг
на 600 машиномест (50
ОВЗ)

Режим работы: 24/7

Текущие проблемы:

Учёт: Ручной ввод в Excel

Оборудование: Шлагбаум без
интеграции

Доступ: Физические карты

Оплата: Наличные / Терминал

Путь проекта: что было сделано

Этап 1 - Исследование и As-Is: Event Storming As-Is, BPMN, UML, Opportunity Canvas (Problem Statement).

Этап 2 - Impact Map, Opportunity Canvas (полностью), User Story Map, НФТ к интерфейсам.

Этап 3 - требования к ПО: Event Storming To-Be, контекстная диаграмма, UC и реестр, UX/UI, концептуальная модель данных, ФТ и НФТ.

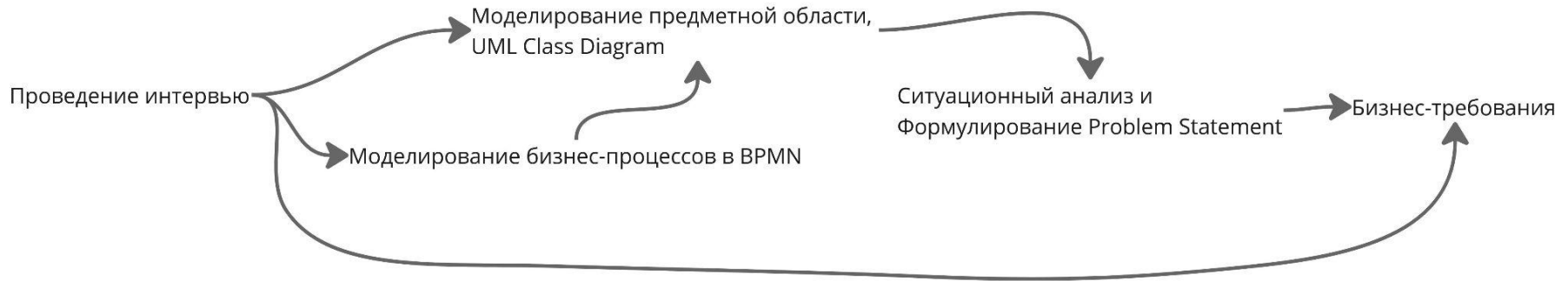
Этап 4 - архитектура и данные: безопасность, ES To-Be с контекстами, C4, ER/БД, SQL.

Этап 5 - постановка задачи, DFD, регламенты взаимодействия, журналирование и ошибки, маппинг данных, интеграция UC и ФТ, UML Sequence, JSON, REST API, контракты, обработка ошибок, асинхронные уведомления (Outbox)



Этап 1. Исследование бизнеса Заказчика

*изучение запроса Заказчика
и формулы проблемы*



Результаты исследования

Источник:

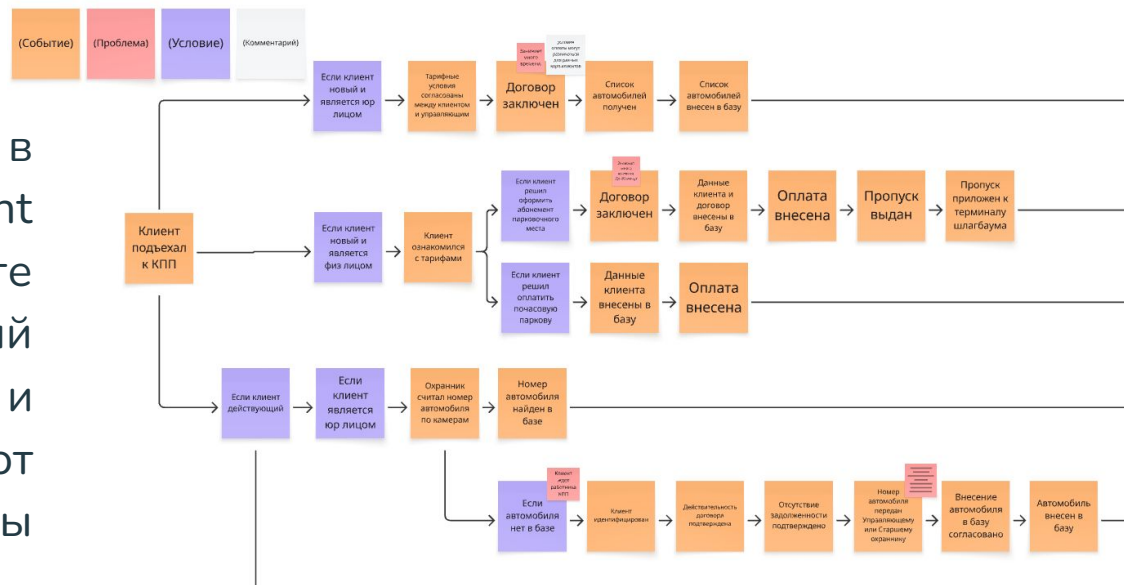
- Проведена серия из 8 интервью с представителем заказчика (владелец парковки)

Выявленные проблемы:

- 30% парковочных мест простаивает, владелец теряет доход
- 80% времени охранники тратят на непрофильную рутину (прием оплаты, заключение договоров)
- 0% возможности удобного использования услугами парковки клиентами
- Ручные операции во всех процессах

Как фиксировали As-Is с заказчиком

Не уводили заказчика в BPMN, а выбрали Event Storming As-Is: в итоге получили цепочку событий от въезда до оплаты и выезда, где всплывают ручные шаги и разрывы учета.



Event Storming As-Is

Когда картину собрали, выделили четыре “боли”:

P1. КПП (ручные операции): ручная сверка и решения “на месте” → стресс, ошибки, зависимость от охранника.

P2. Пропускная способность: сейчас 40–70 машин/час, цель — >200 машин/час → в пик очередь и плохой сервис.

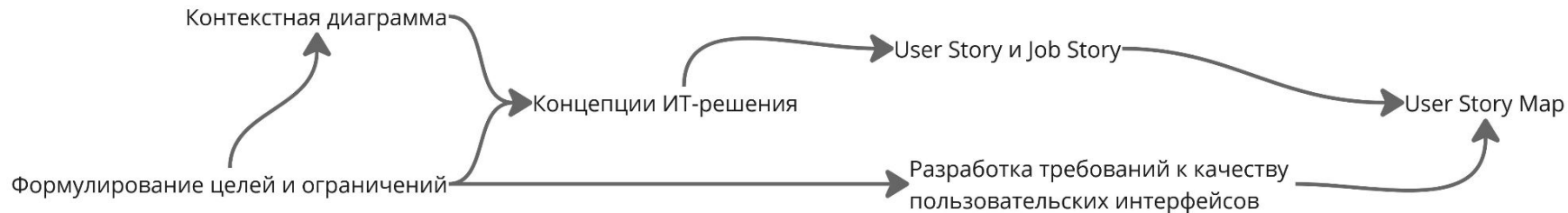
P3. Онлайн-путь и загрузка: простой около 30% мест, нет понятного онлайн-пути “тариф → оформление → оплата → въезд” → выручка не дотягивается до спроса.

P4. ЮЛ и аналитика: договоры ЮЛ и управленческие отчеты вручную (Excel) → слабая управляемость и масштабирование B2B.



Этап 2. Концептуальное проектирование решения

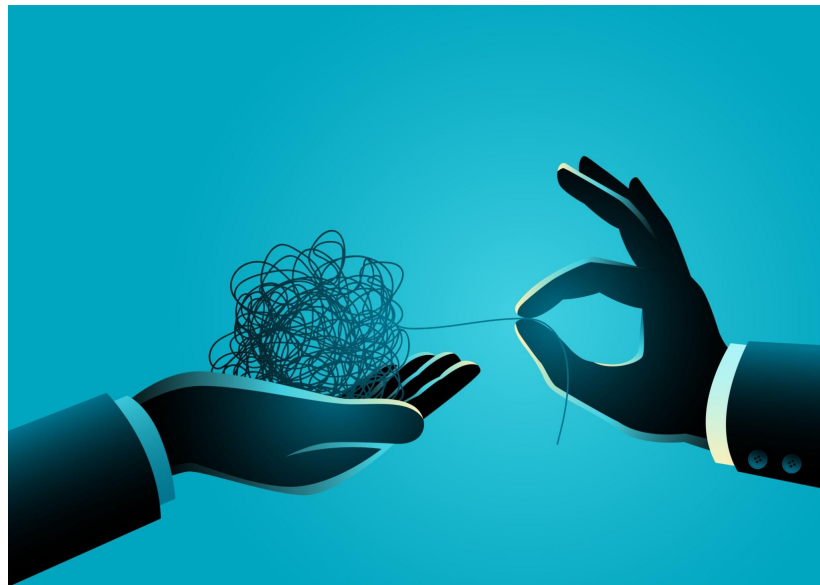
*Концептуальное
проектирование Решения*



Постановка и согласование цели

Принцип - максимум эффекта на единицу внедрения, а не максимум функций. Начало проработки границ MVP.

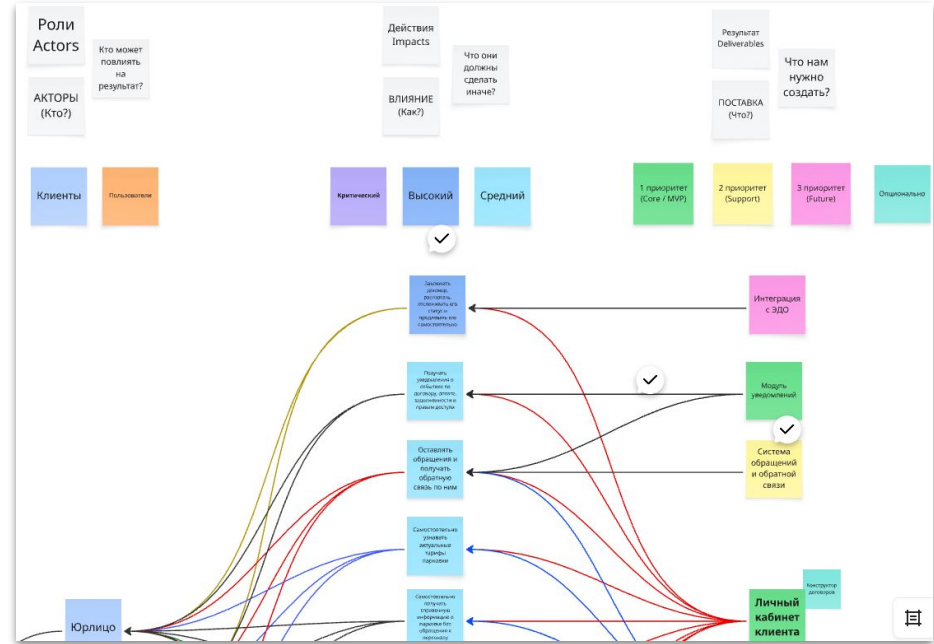
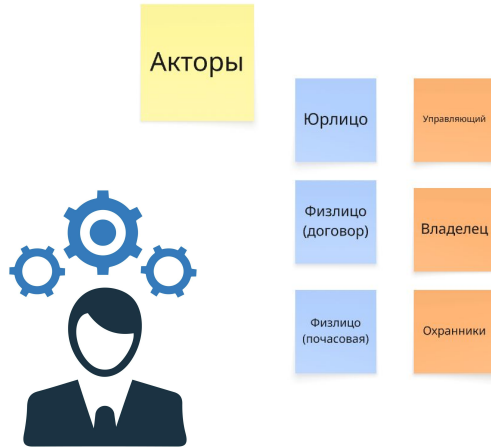
Цель - перевод взаимодействия 80% клиентов с парковкой в онлайн, через автоматизацию процессов и как следствие повышение доходности.



Impact Map

Цель → Изменения в поведении и процессах → Меры

На основании артефакта были проработаны Акторы/Роли и способы воздействия на их поведение



Opportunity Canvas

Связка проблем парковки с
возможностями и
ограничениями

Ценность для пользователей

Если у нашей целевой аудитории будет решение, то что они сделают?

Быстрый и бесконтактный въезд/выезд	Оплачивать услуги без участия сотрудников парковки	Самостоятельно узнавать тарифы и справочную информацию о работе парковки	Оставлять обращения и
-------------------------------------	--	--	-----------------------

Получение удобных уведомлений о парковке: по договору, оплате, задолженности и правам доступа.

Заключение договоров онлайн

Автоматизация работы охранников

Удобная и доступная аналитика данных

Создание и редактирование тарифов

Управление машиноместами

Бизнес-преимущества и метрики

На какие показатели эффективности бизнеса повлияет успех этого решения?

Средний рейтинг парковки в Георесурсах не менее 4,5 на yandex и 2gis

Процент клиентов, использующих онлайн-ресурсы парковки, >80% от общего количества клиентов на момент запуска в течение 6 месяцев

Пропускная способность парковки не менее 200 машин в час (сейчас 40-70)

Средний за год простой парковочных мест < 10%

Пользовательские метрики

Учитывая историю о том, что пользователи делают для получения ценности, что мы можем измерить, чтобы показать, что они действительно это сделали?

Среднее время оформления договора ОПЛ < 10 мин. (сейчас 15 мин.)	Процент идентифицированных автоматически клиентов на въезде < 5%	Регистрация в ЛК < 2 мин	
С ЛК время въезда < 20 с	Клиент с ЛК Среднее время въезда с парковки < 20 с	Среднее время оплаты онлайн < 2 мин. (сейчас 5 мин.)	Ср. время оплаты офлайн < 1 мин. (сейчас 5 мин.)

User Story Map. Граница MVP

Клиентское самообслуживание

Тарифы, регистрация,
профиль, ТС, уведомления

Оформление услуги

Бронирование, оплата,
договор (ФЛ)

Операционное управление

Схема, статусы мест,
настройка условий

Допуск на парковку

Идентификация, въезд-
выезд

Аналитика

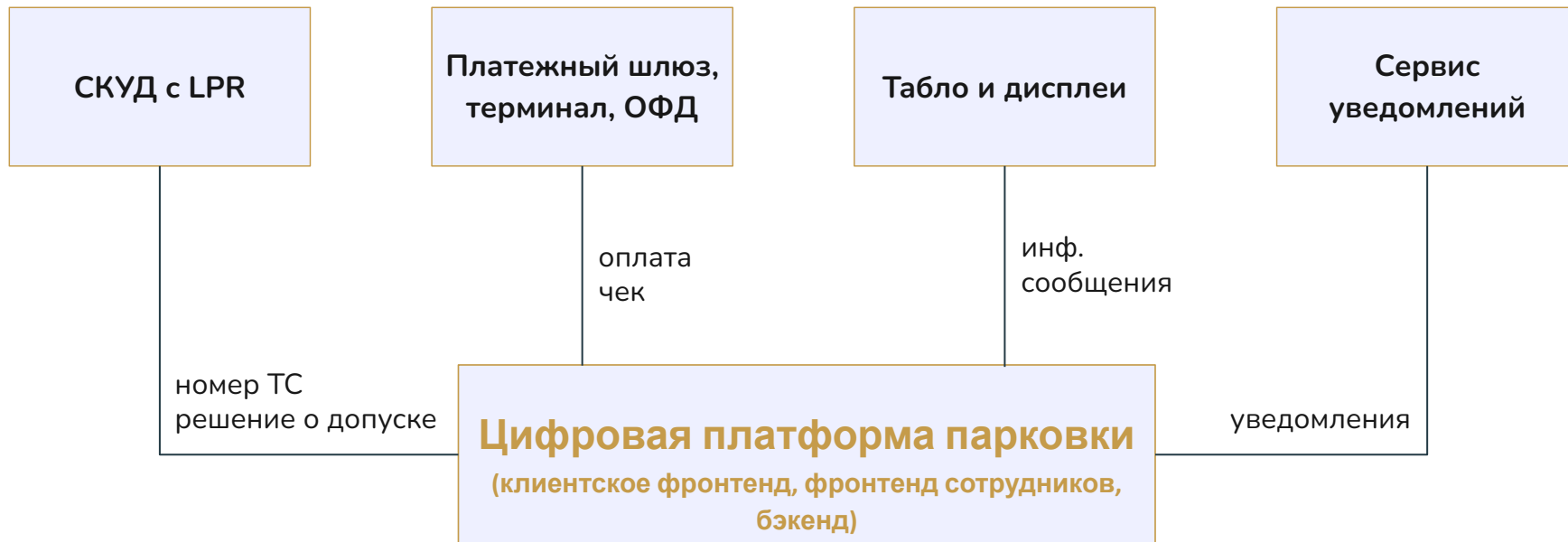
 после MVP

В MVP собираем данные.

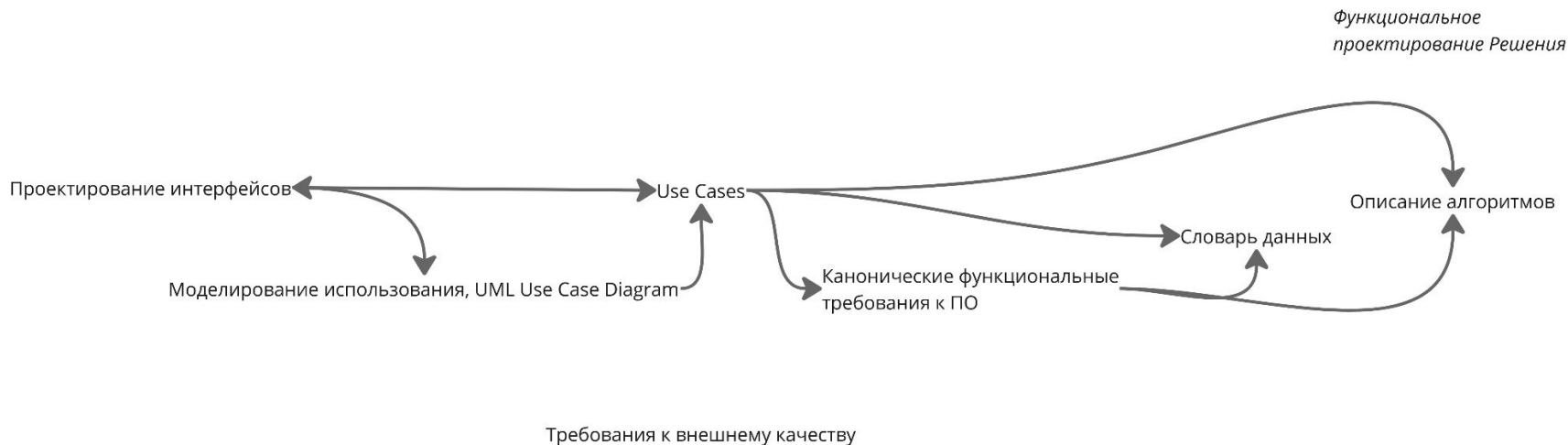
После – отчеты: загрузка,
выручка, простои.

Контекстная диаграмма.

Граница системы и ключевые интеграции

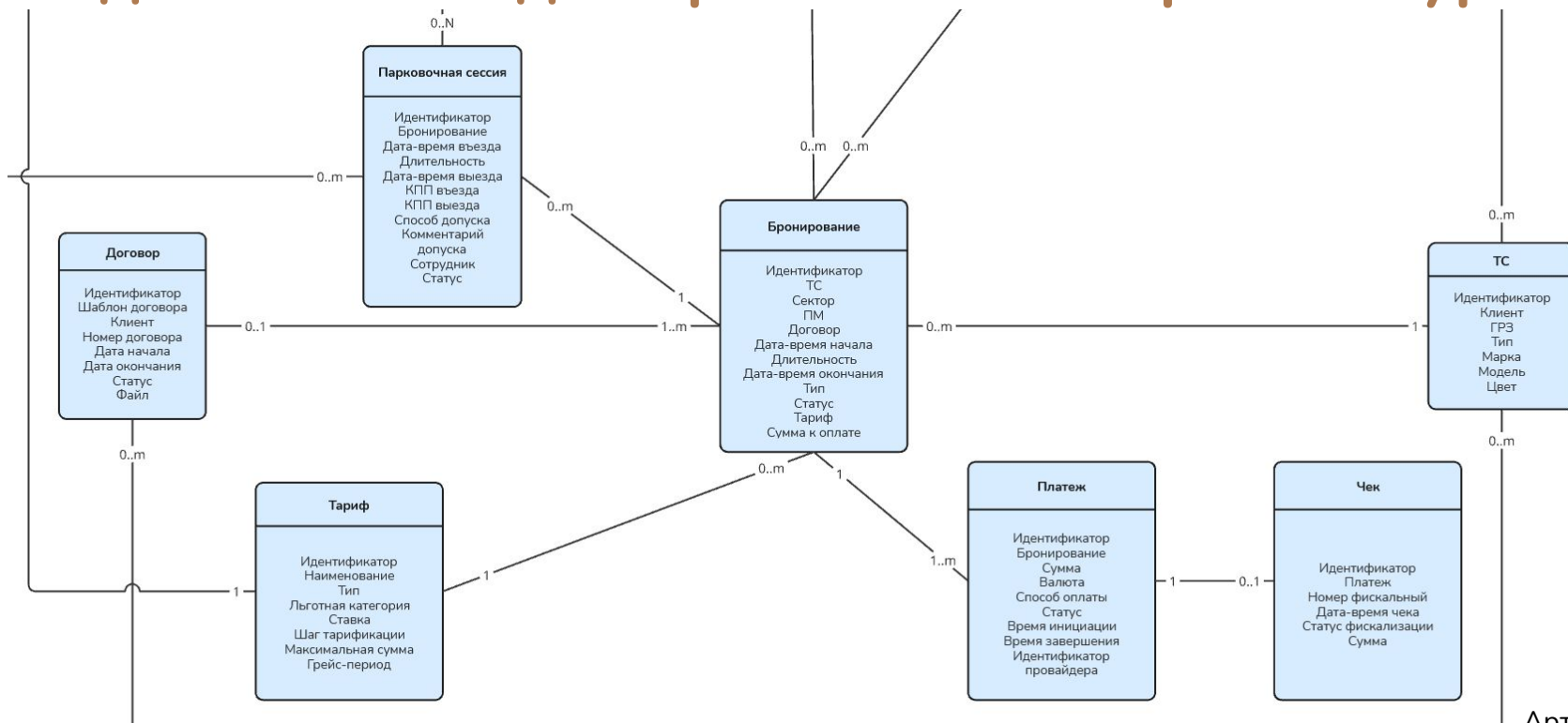


Этап 3. Функциональное проектирование решения



Концептуальная модель.

Единый язык для требований и архитектуры



Use Case. Пройти автоматическую идентификацию



Основной поток:

- 1** Система принимает сообщение от СКУД:
 - Тип = въезд в зону;
 - ГРЗ;
 - Дата и время события;
 - Идентификатор КПП;
 - Идентификатор полосы.
- 2** Система ищет ТС по ГРЗ.
- 3** Система ищет активное Бронирование по ТС.
- 4** Система добавляет в «Последние события КПП» и «Журнал въезда-выезда» запись:
 - Время события = Дата и время, полученные от СКУД;
 - ГРЗ = ГРЗ ТС;
 - Направление = Въезд;
 - Статус = Въезд разрешен.
- 5** Система передает в Дисплей въезда сообщение:
 - ГРЗ;
 - Доступ разрешен;
 - Тариф;
 - Сектор/ПМ.
- 6** Система передает в СКУД команду «открыть шлагбаум».
- 7** Система завершает выполнение сценария и передает управление в UC-12.4 - Создать ПС.



Расширение:

1a. ГРЗ не распознан.

- 1a1.** Система добавляет в «Последние события КПП» и «Журнал въезда-выезда» на Панели КПП запись:
- Время события = Дата и время, полученные от СКУД;
 - ГРЗ = -;
 - направление = Въезд;
 - Статус = ГРЗ не распознан.
- 1a2.** Система завершает выполнение сценария и передает управление в UC-12.14 - Идентифицировать клиента вручную.

2a. ТС не найдено.

- 2a1.** Система добавляет в «Последние события КПП» и «Журнал въезда-выезда» на Панели КПП запись:
- Время события = Дата и время, полученные от СКУД;
 - ГРЗ = ГРЗ ТС;
 - Направление = Въезд;
 - Статус = Въезд отклонен (ТС не найдено).
- 2a2.** Система передает в Дисплей въезда сообщение:
- ГРЗ;
 - ТС не найдено;
 - Добавьте ТС в ЛК.
- 2a3.** Система завершает выполнение сценария.

3a. Активное Бронирование не найдено.

- 3a1.** Система ищет Клиента по ТС.
- 3a2.** Система читает статус Клиента.
- 3a3.** Система передает управление в UC-12.2 - Создать Бронирование автоматически на въезде.

3a2a. Статус Клиента - ограничен.

- 3a2a1.** Система добавляет в «Последние события КПП» и «Журнал въезда-выезда» на Панели КПП запись:
- Время события = Дата и время, полученные от СКУД;
 - ГРЗ = ГРЗ ТС;
 - Направление = Въезд;
 - Статус = Въезд отклонен (статус клиента: ограничен).
- 3a2a2.** Система передает в Дисплей въезда сообщение:
- ГРЗ;
 - Доступ ограничен;
 - Погасите задолженность.
- 3a2a3.** Система завершает выполнение сценария.

3a26. Статус Клиента - чс.

- 3a26a1.** Система добавляет в «Последние события КПП» и «Журнал въезда-выезда» на Панели КПП запись:
- Время события = Дата и время, полученные от СКУД;
 - ГРЗ = ГРЗ ТС;
 - Направление = Въезд;
 - Статус = Въезд отклонен (клиент в ЧС).
- 3a26a2.** Система передает в Дисплей въезда сообщение:
- ГРЗ;
 - Доступ запрещен;
 - Обратитесь к охраннику.
- 3a26a3.** Система завершает выполнение сценария.

Функциональные требования (ФТ) - Бронирование

Бронирование - это ключевой функционал нашей системы.

Для него мы описали следующие функциональные требования:

- Бронирование.Просмотреть
- Бронирование.ПросмотретьСписок
- Бронирование.Создать.СД
- Бронирование.Создать.СД.идентификатор
- Бронирование.Создать.СД.секторИд
- Бронирование.Создать.СД.парковочноеМестоИд
- Бронирование.Создать.СД.тарифИд
- Бронирование.Изменить.СД
- Бронирование.Изменить.СД.длительность
- Бронирование.Изменить.СД.суммаКОплате
- Бронирование.Завершить.СД
- Бронирование.Завершить.СД.длительность
- Бронирование.Завершить.СД.статус

▼ Бронирование.Создать.СД

Система должна создать объект Бронирование при автоматическом въезде ТС на основании принятого СобытиеСКУД со следующими атрибутами:

- идентификатор
- тсИд = [ТС]:идентификатор, найденный по [СобытиеСКУД]:ГРЗ
- секторИд
- парковочноеМестоИд
- датаНачала = [СобытиеСКУД]:датаВремяСобытия
- тип = «автоматическое»
- статус = «активно»
- тарифИд

▼ Бронирование.Создать.СД.идентификатор

Система должна изменять [Бронирование]:идентификатор по следующему алгоритму:

- [Бронирование]:идентификатор = $\max([Бронирование]:идентификатор) + 1$.

▼ Бронирование.Создать.СД.секторИд

Система должна изменять [Бронирование]:секторИд по следующему алгоритму:

- система определяет по автоматически выбранному Тарифу и типу ТС множество допустимых Типов зон;
- система формирует множество Секторов, у которых Тип зоны входит в множество допустимых Типов зон и в которых есть хотя бы одно свободное ПМ;

Нефункциональные требования (НФТ) - внешнего качества (5 групп)

1. Производительность:

пропускная способность - система должна поддерживать одновременную работу не менее 600 активных пользователей без ухудшения производительности;

2. Масштабируемость:

возможность увеличения производительности за счет наращивания вычислительной мощности;

3. Надежность:

время безотказной работы в течение месяца — 95 %;

4. Доступность:

уровень доступности не менее 99 % в рабочие часы пиковой нагрузки (6:00–23:00);

5. Информационная безопасность:

шифрование данных и использование HTTPS.

Анализ рисков и основной риск

Ключевой риск: несанкционированный доступ к системе и данным.

Причины:

- Слабые пароли и отсутствие обязательной 2 факторной аутентификации.
- Компроментация токенов SSO и секретов 2 факторной аутентификации..
- Ошибки в ролевой модели и избыточные права.
- Недостаточные проверки прав на стороне сервера
- Человеческий фактор: ошибочная выдача ролей и нарушение регламентов.

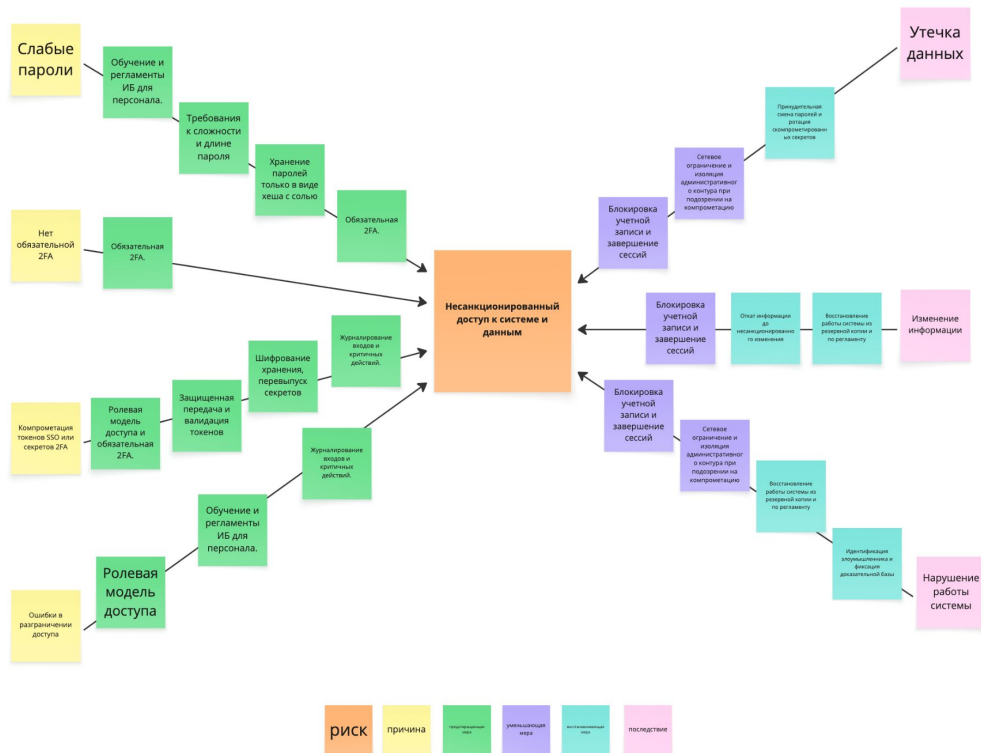
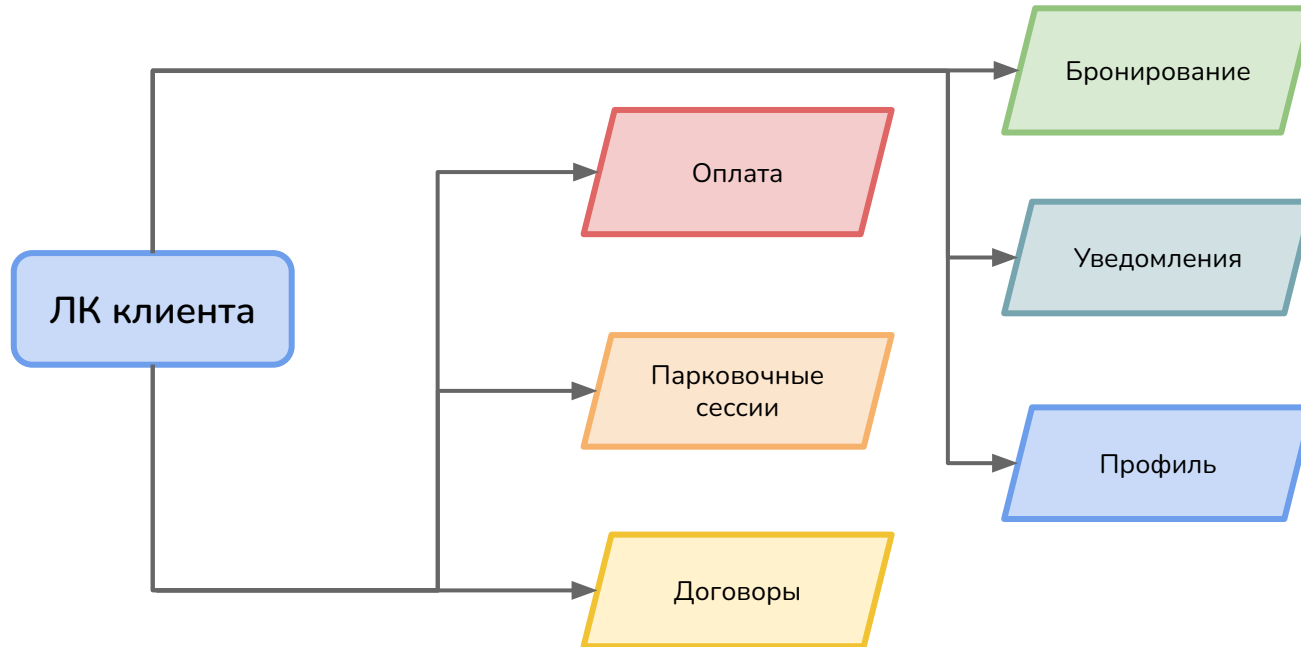


Схема навигации экранов. Личный кабинет клиента

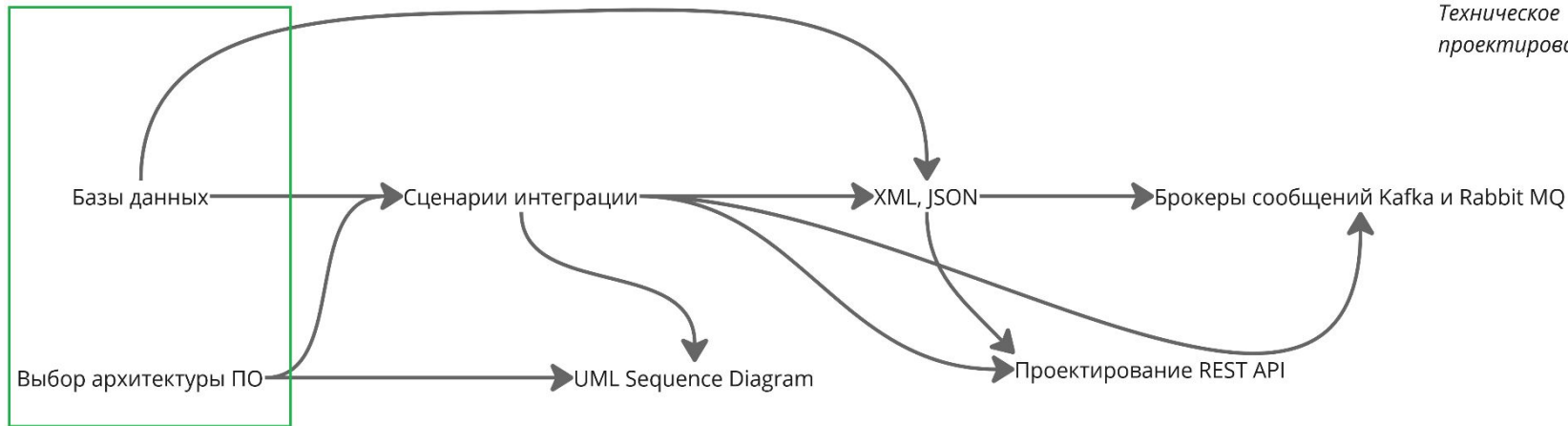


Ссылка на макет



<https://boisterous-heliotrope-94df12.netlify.app/>

Этап 4. Техническое проектирование решения. Архитектура



Доменная декомпозиция



Core

Бронирование, Доступ, Парковочная сессия,
Тариф, Расчет стоимости

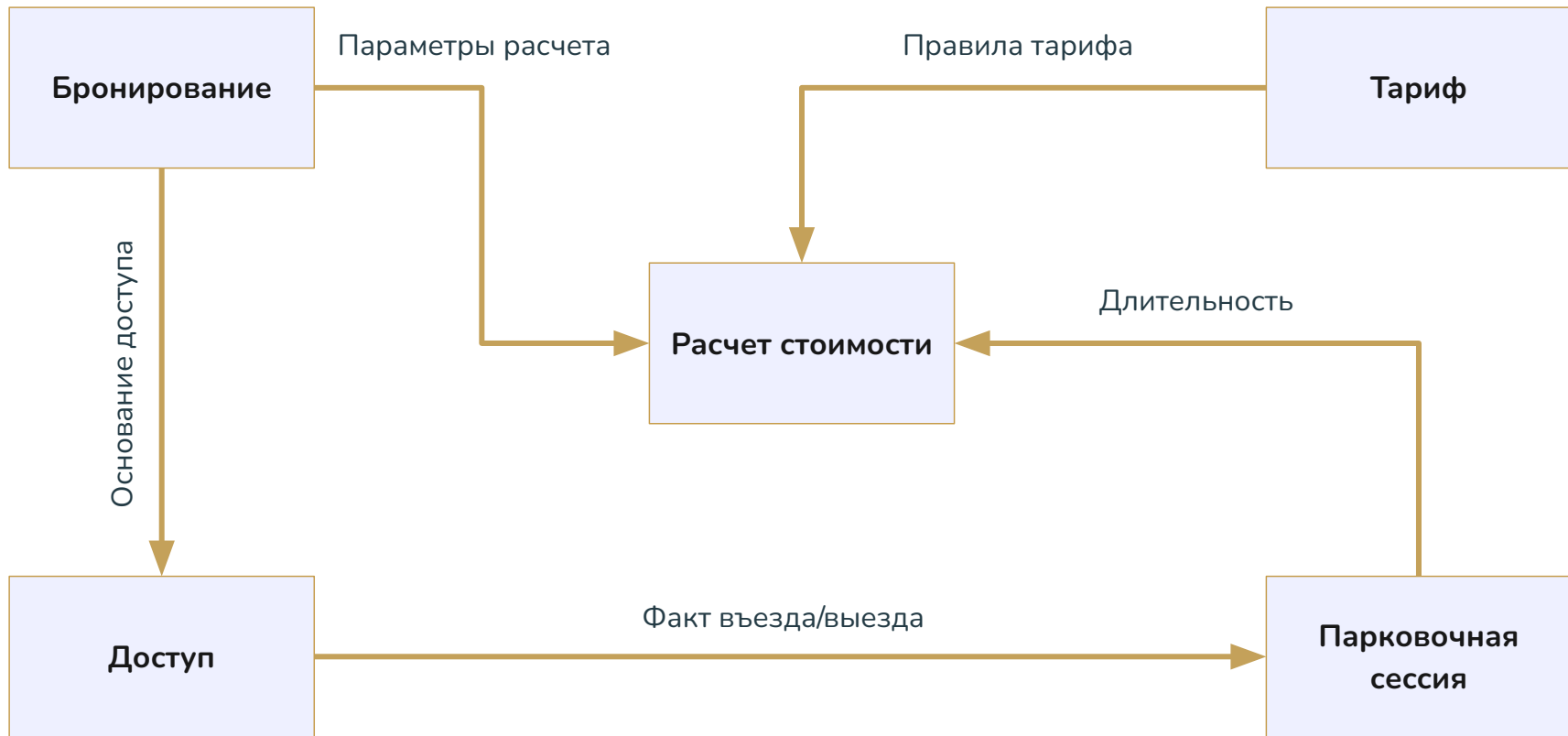
Supporting

Клиент, Договор, Оплата, Инфраструктура парковки,
Обращение, Сотрудник, Адаптер СКУД, Адаптер табло

Generic

Уведомление, Отчет

Core



Supporting

Клиент

Договор

Оплата

Инфраструктура
парковки

Обращение

Сотрудник

Адаптер СКУД

Адаптер
дисплеев и
табло

Generic

Уведомление

Отчет

Бизнес-ограничения



Бюджет

10-15 млн руб. (включая оборудование)



Сроки

MVP за 4-6 месяцев



Отсутствие DevOps

Нет ИТ-специалистов в штате



Нагрузка

~200 машин/час = 3-4 запросов/сек



Доступность

99% аптайм (≤ 7 ч простоя/мес)

Выбор архитектуры

Нагрузка

3-4 запросов/сек — одна копия решения с запасом

Бюджет и команда

Не потянет инфраструктуру микросервисов

Сроки

4-6 месяцев — нет времени на распределенную инфраструктуру

Нет DevOps

Каждое новое обновление — нагрузка для подрядчика

152-ФЗ

Единый периметр хранения персональных данных

Модульный = внутренняя структура повторяет доменную декомпозицию. При росте модули могут быть выделены в отдельные микросервисы.

Контекст и контейнеры (C4)

L1 — Контекст

- 5 акторов (ФЛ, ЮЛ, охранник, управляющий, владелец)
- 11 внешних систем
- Сайт-визитка - отдельно от платформы (Tilda)

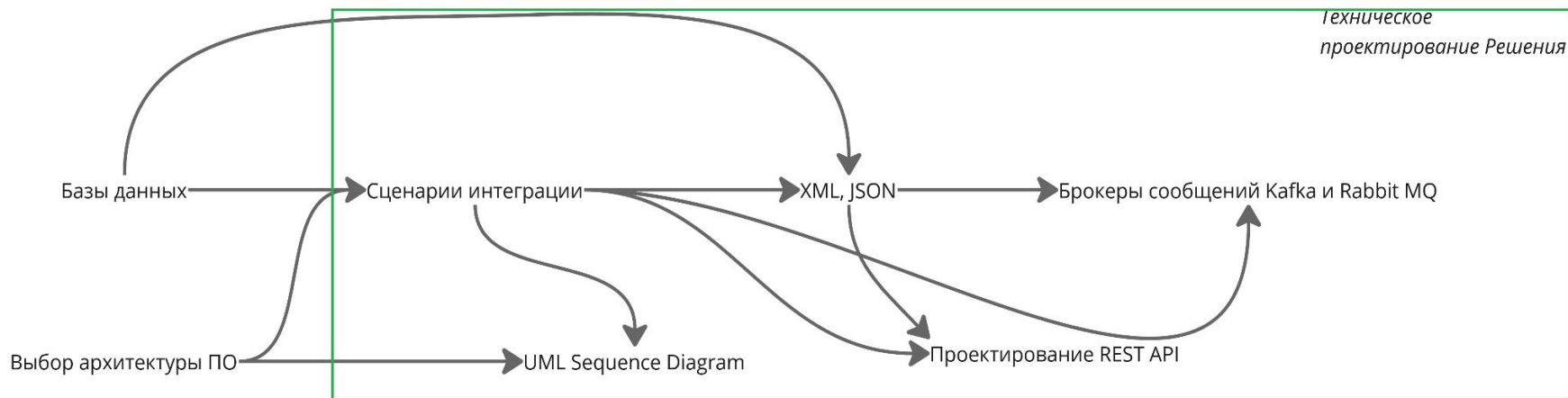
L2 — Контейнеры

- PWA клиента, веб-приложение сотрудника
- API Gateway (раздельный трафик для клиентов и работников)
- Backend-приложение, PostgreSQL

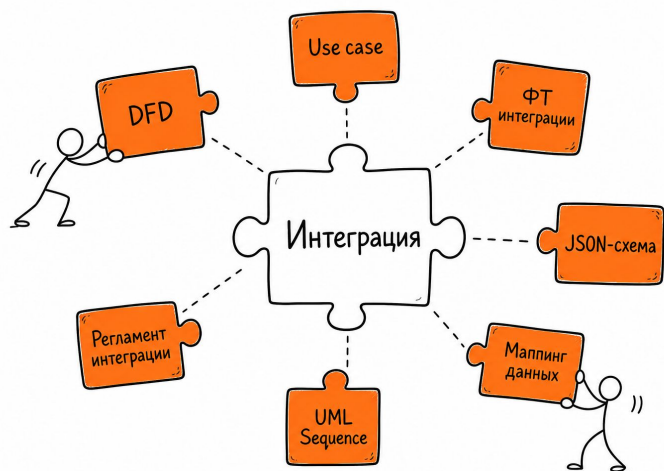
L3 — Компоненты

- Внутренняя структура backend = доменные контексты
- Прямая трассировка: домен → модуль → компонент

Этап 5. Техническое проектирование решения. Интеграции



Артефакты интеграции

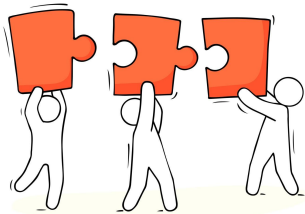


Так выглядит результат продуманной архитектуры:

- От ручной работы - к автоматизации.
- От очередей - к скорости.
- От потерь - к доходу.

Наименование артефакта	Назначение артефакта	Уровень проектирования
Use case (Сценарий использования)	Что делает пользователь либо внешняя система и как разрабатываемая система на это реагирует	Концептуальное
Функциональные требования	Какие функции должна поддерживать система для взаимодействия систем	Функциональное
DFD (Диаграмма потоков данных)	Какие данные движутся и где обрабатываются	Концептуальное
Маппинг данных	Какие различия и соответствие данных при обмене	Информационно-логическое
JSON-схема	Какой формат и структуры данных передается между системами	Информационно-логическое
UML Sequence	Какая последовательность взаимодействия между компонентами системы	Техническое
Регламент интеграции	Какие правила и ответственность	Сопровождение и документирование проектных решений

Use Case интеграции



UC-10.2-1 Оплатить онлайн (краткосрочная аренда)

...

Основной поток:

1. Система создает [платеж] со следующими атрибутами:

- $\text{суммаКОплате} = \text{Тариф} * \text{Продолжительность парковки (в копейках)}$

...

3. Система передает в Платёжную систему запрос на регистрацию операции оплаты (по уже созданной в Системе записи [платеж]) с параметрами:

- $\text{сумма} = \text{суммаКОплате}$

- $\text{ID сессии} = [\text{ID активной сессии}]$ (как `invoice_id`)

- $\text{callbackURL} = [\text{URL для возврата}]$

- $\text{данные клиента} = [\text{ФИО, email, если есть}]$

4. Система перенаправляет пользователя на страницу оплаты Платежной системы (ПС) ...

ФТ интеграции

INT-004 Платеж.ЗапросАктуальногоСтатуса.ПлатежныйПровайдер

Модуль Платеж должен по расписанию запрашивать у ПлатежныйПровайдер актуальный статус операции по идПровайдера и получать ответ с атрибутами:

- `идПровайдера`,
- `статусОперации`,
- `датаВремяЗавершения`,...

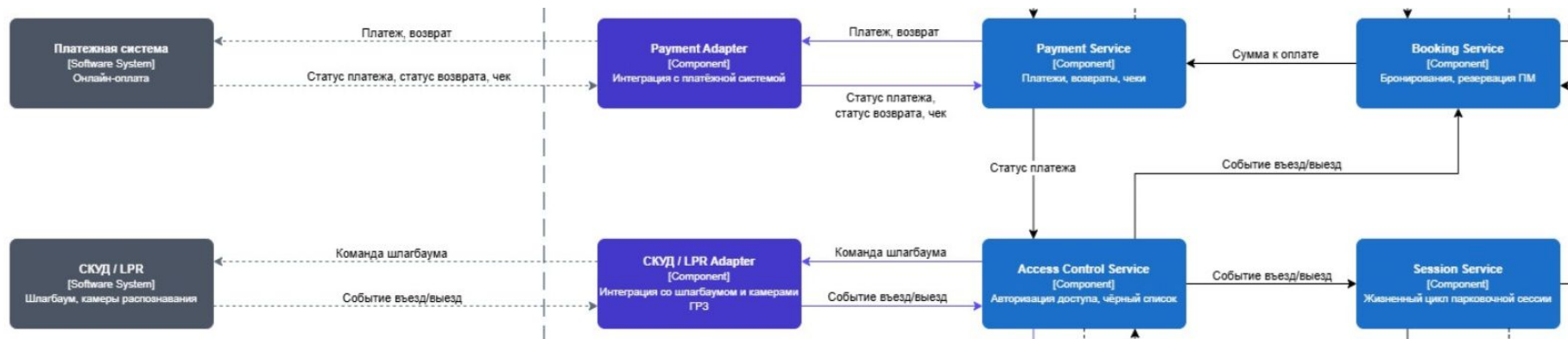
Data Flow Diagram



Диаграмма относится к концептуальному уровню моделирования и в фокусе ее внимания - **данные** внутри системы и их движение.

Внешняя системе СКУД создает событие на въезд и оно передается в

- > Адаптер для СКУДа
- > Сервис Доступа/Access Control Service
- > Сервис Бронирования/Booking Service
- > Сервис Оплаты/Payment Service
- > Адаптер для Платежной системы/Payment Adapter
- > Внешняя Платежная система





JSON

▼ JSON response

```
1 {  
2   "result": {  
3     "paymentId": 12345,  
4     "amount": 150.00,  
5     "currency": "RUB",  
6     "status": "SUCCESS",  
7     "transactionId": "txn_abc123def456",  
8     "receiptNumber": "CH-789012",  
9     "paymentDate": "2024-06-15T14:30:00Z",  
10    "receiptDate": "2024-06-15T14:30:05Z"  
11  },  
12 }
```

Маппинг

Создание платежа. Источник: модуль Оплата → Приемник: ЮKassa

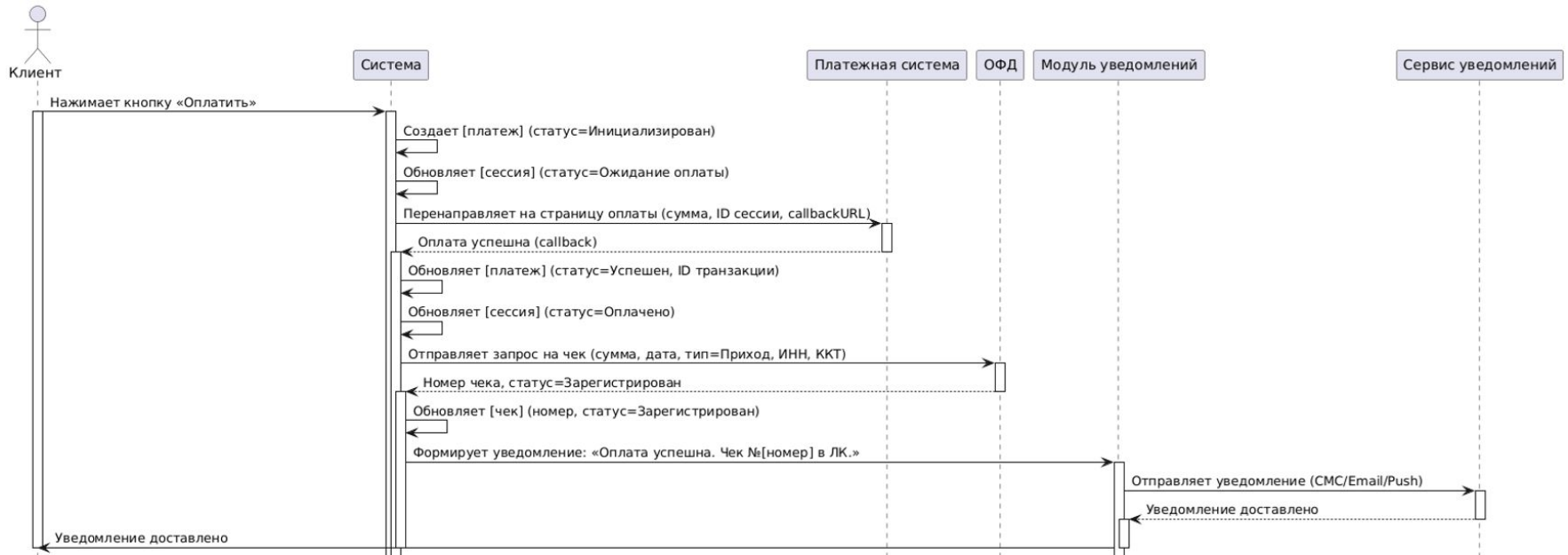
Система-источник: модуль Оплата		Система-приемник: ЮKassa		
Объект/Атрибут:	Тип, значение	Объект/Атрибут:	Тип, значение	Комментарий
payments.amount_min or	BIGINT	Payment.amount.value	string	Конвертируем в формат "123.45"
payments.currency	CHAR(3)	Payment.amount.currency	string	RUB
clients.last_name + clients.first_name + clients.middle_name	VARCHAR(100) + VARCHAR(100) + VARCHAR(100)	Payment.receipt.customer.full_name	string	Полного имени одним полем в БД нет, собираем из ФИО

Маппинг - это про однозначное понимание данных по сути между в разных системах.

JSON - это непосредственно формат передачи данных, который физически будет отправляться и приниматься в рамках интеграции.

UML sequence diagram

Основной поток и расширения: UC-10.2-1 Обработка оплаты парковочной сессии



- Система парковки создает платеж, направляя запрос в платежную систему указывает url для callback.
- Платежная система возвращает ответ на указанный callback.

Описанный процесс позволяет понять и заказчику и разработчику, как все вместе должно работать.

Регламент передачи данных



Система-источник	Система-приемник	Передаваемые данные	Полный объем/изменения	Периодичность обмена/событие	Протокол взаимодействия	Полезная нагрузка
ЛК / PWA	Платформа парковки (Система), API	Запрос подготовки онлайн-оплаты: - идентификатор клиента; - идентификатор парковочной сессии; - идентификатор бронирования; - способ оплаты (онлайн); - при необходимости - идентификатор корреляции запроса	Полный	По событию: команда клиента «Оплатить онлайн» в ЛК		
Платежный сервис → Адаптер платежей	Платёжный провайдер	Запрос регистрации операции оплаты: - сумма; - валюта;	Полный	По событию: после успешной проверки основания оплаты		

Подготовка нужных для проекта артефактов, это про:

- Слаженный результат на продуктиве
- Стабильное поведение системы для заказчиков
- Высокая репутация для партнеров

Стек технологий для интеграций

Интеграция	Протокол / технология
Все внешние системы	REST API / HTTPS
Аутентификация (VK ID, Яндекс ID)	OAuth 2.0 / OpenID Connect
ЭДО (документооборот с ЮЛ)	REST API провайдера
Фискализация (ОФД)	REST API
Хранение данных	PostgreSQL
Backend	Без жёстких ограничений

REST API метод (право доступа)

POST /api/v1/access/check

Запрос (от Адаптера СКУД)

типСобытия
регистрационныйЗнак
датаВремяСобытия
кппИд
полосаИд

Ответ

решениеДопуска (разрешено / запрещено)
корреляцияЗапроса (привязка к событию
СКУД)

Принцип работы: найти клиента по рег. знаку → проверить бронирование/договор → проверить чёрный список → проверить задолженность → выдать решение

Реестр ошибок (оплата и SSO)

Структура каждой записи:

- Код ошибки
- Тип (техническая / логическая / бизнесовая)
- Описание причины
- Контекст (привязка к Use Case)
- Рекомендации по обработке
- Критичность
- Уровень автоматизации

Примеры

PAY-005

Повторный вызов webhook → идемпотентность
Полностью автоматически

PAY-006

Расхождение суммы провайдера
Блокировка автоматически, разбор вручную

Оплата: 25 ошибок

SSO: 22 ошибки

Требования к журналированию событий

Системные

- Единый JSON-формат
- Сквозной Trace ID

Безопасность

- Маскирование персональных данных
- Запрет логирования паспортных данных

Финансовые

- Корреляция платежей по ключу идемпотентности

Операционные

- Дублирование событий проезда
- Логирование задержек СКУД

Асинхронные процедуры

	Kafka	RabbitMQ	Outbox-паттерн
Нагрузка	Потоковая обработка	Средняя	Единицы запросов в сек.
Инфраструктура	Доп. кластер	Доп. сервер	PostgreSQL
DevOps	Требуется	Требуется	Не нужен
Гарантия доставки	At-least-once	At-least-once	At-least-once

Выбор: Outbox-паттерн

Событие с уведомлением → запись в outbox_events (в том же запросе) → обработка фоновым планировщиком → отправка уведомлений

DoD = Excel больше не нужен

Платформа парковки - единый источник правды для допуска, оплаты и статусов

- Единый контур данных: договор → оплата → доступ → парковочная сессия (без ручной сверки)
- Клиентский онлайн-путь: тариф → оформление → оплата → въезд (через ЛК и уведомления)
- КПП по правилам: автофиксация въезда/выезда + экран охранника; ручной ввод - только fallback
- Операционное управление: схема/статусы мест, блокировки, лимиты
- Роли и доступы: каждый видит только свое (ФЛ/ЮЛ/Охранник/Управляющий/Владелец)



Заключение: что получает заказчик

В MVP (закрываем Р1-Р3 и ручную часть Р4):

- ✓ Допуск и КПП: автофиксация въезда/выезда, правила допусков, интерфейс охранника, статусы мест.
- ✓ Оплата: онлайн + терминал, статусы оплаты, чек (через интеграции).
- ✓ Клиентский онлайн-путь: тарифы, ЛК, ТС, уведомления, оформление для ФЛ.
- ✓ ЮЛ (минимум): управляющий оформляет договоры со стороны парковки (снятие ручного контура).

Вне MVP (позже):

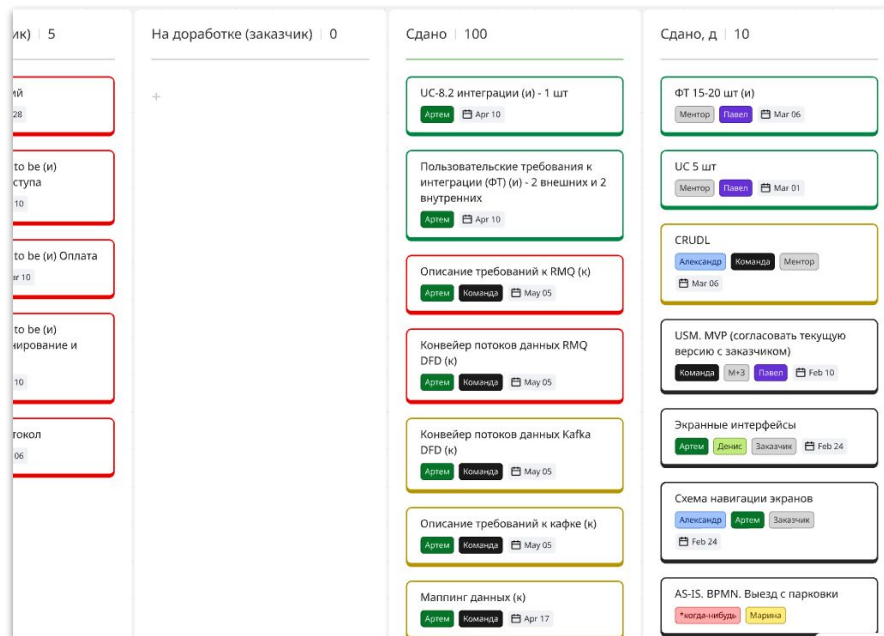
- 🔄 Расширенная аналитика владельцу (отчеты “загрузка/выручка/простой” как продуктовая аналитика).
- 🔄 Полный онлайн-контур для ЮЛ (самообслуживание/ЭДО “под ключ”) - следующий этап.



Сложности и вызовы

Проблема: Высокая плотность командных и соло-задач. Невозможность старта новых задач до завершения текущих.

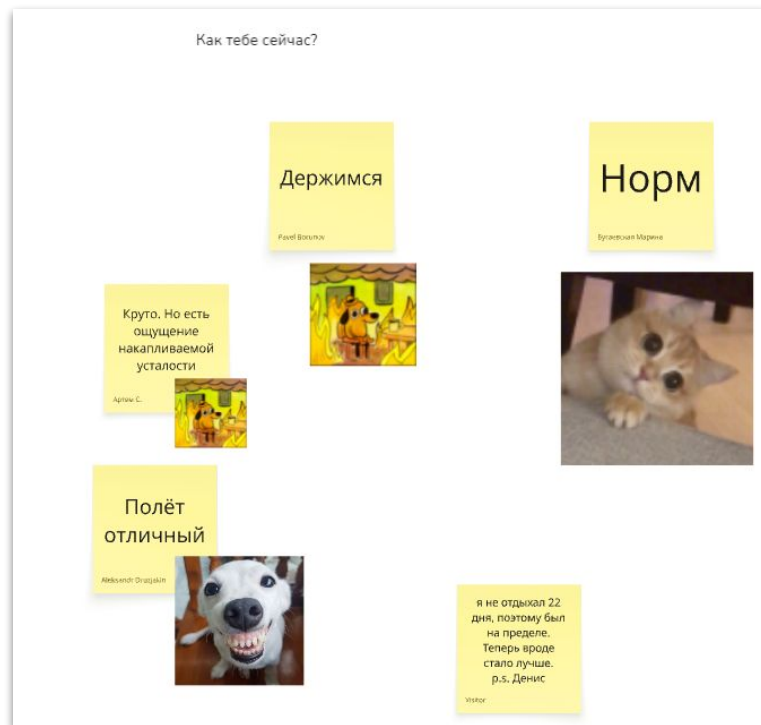
Решение: Визуализация потока и контроль дедлайнов, а также закрепление ответственности за каждым артефактом с помощью Kanban-доски.



Сложности и вызовы

Проблема: Разнородность команды. Разный темп работы и профессиональный бэкграунд. Необходимость периода адаптации («притирки»).

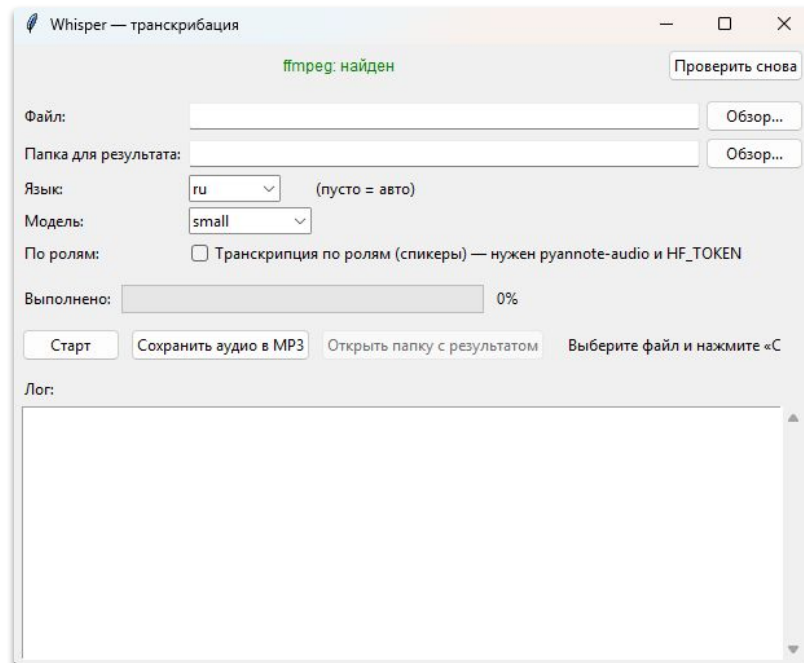
Решение: Ретроспективы и обратная связь, анализ процессов и фиксация точек роста. Рефлексия, обсуждение состояния и психологического климата.



Сложности и вызовы

Проблема: Работа с записями интервью и их обработка, а также сложности с транскрибацией.

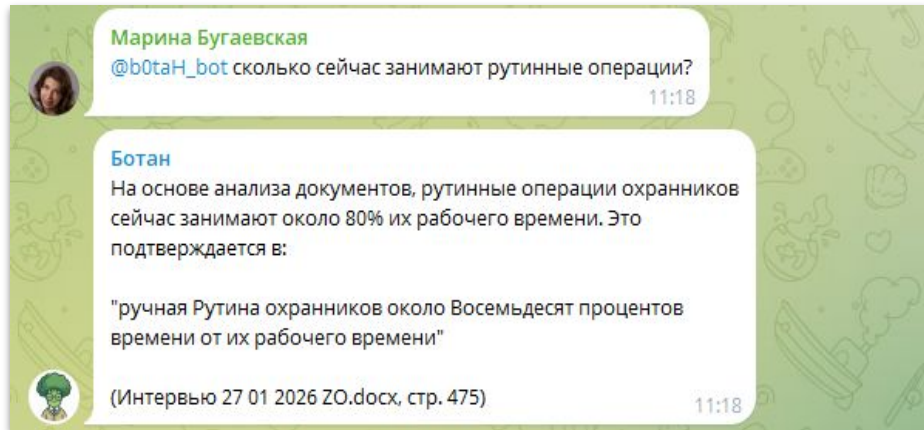
Решение: Создано собственное приложение для получения качественной текстовой расшифровки (STT) из видеозаписей интервью с использованием Whisper, ruannote-audio и Hugging Face.



Сложности и вызовы

Проблема: Сложность поиска и извлечения данных из большого объема материалов.

Решение: Telegram-бот с RAG-архитектурой. Документы загружены в базу знаний, что позволяет команде получать мгновенные ответы и обращаться к Заказчику только в исключительных случаях.



Сложности и вызовы

Проблема: Большой объем артефактов, а также сложности с синхронизацией, хранением и обеспечением одновременного доступа команды к актуальным данным.

Решение: Организация единого репозитория на GitHub для контроля версий и совместной работы над проектом.

sab-win-26-parking



<https://github.com/CeJIDb/sab-win-26-parking>

Благодарим за внимание



Павел Борунов
pavel.vik.borunov@gmail.com



Марина Бугаевская
malinkaemail@gmail.com



Александр Друзякин
a.druzjakin@gmail.com



Денис Салмин
salmin.den@gmail.com



Артем Субботин
cejfdb2@gmail.com

sab-win-26-parking



<https://github.com/CeJIDb/sab-win-26-parking>

Макет интерфейса



<https://boisterous-heliotrope-94df12.netlify.app/>